Guía3. Informe final Proyecto APT Asignatura Capstone

1. Informe final Proyecto APT

El objetivo de este informe es que describas los aspectos más relevantes de tu Proyecto APT. Es importante que fundamenten las decisiones que tuviste que tomar a lo largo del proceso.

A continuación, encontrarás distintos campos que deberás completar con la información solicitada, los que dan cuenta del resumen de tu proyecto APT y sus principales resultados.

Nombre del proyecto	Code-Trekking: aplicación móvil para organizar y realizar trekking de forma acompañada, informada y segura en la Región Metropolitana de Chile.
Área (s) de desempeño(s)	Desarrollo de software y soluciones informáticas (aplicaciones móviles y servicios en la nube), con foco en calidad de software y gestión de proyectos.
Competencias	Desarrollar una solución de software utilizando técnicas que permitan sistematizar el proceso de desarrollo y mantenimiento, asegurando el logro de los objetivos. Construir programas y rutinas de variada complejidad para dar solución a requerimientos de la organización, acordes a tecnologías de mercado y utilizando buenas prácticas de codificación. Construir modelos de datos para soportar los requerimientos de la organización de acuerdo a un diseño definido y escalable en el tiempo. Programar consultas o rutinas para manipular información de una base de datos de acuerdo con los requerimientos de la organización. Construir el modelo arquitectónico de una solución sistémica que soporte los procesos de negocio de acuerdo con los requerimientos de la organización y estándares industriales. Administrar la configuración de ambientes, servicios de aplicaciones y bases de datos (GitHub Actions, Firebase Hosting y Firestore). Realizar pruebas de calidad de los productos y procesos utilizando buenas prácticas definidas por la industria (Definition of Done y casos de prueba). Resolver las vulnerabilidades sistémicas para asegurar que el software cumple las normas de seguridad exigidas por la industria (sanitización XSS, límite de

	frecuencia, validación de datos, roles y guards, y pruebas de seguridad con OWASP ZAP y sobre las reglas de Firestore). Gestionar proyectos informáticos, ofreciendo alternativas para la toma de decisiones de acuerdo con los requerimientos de la organización (Scrum, Product Backlog, Sprint Planning). Competencia genérica: comunicar en forma oral y escrita diferentes mensajes, y generar ideas y soluciones innovadoras que respondan a necesidades sociales. Competencias y su evidencia en el proyecto según rúbrica: Pruebas de calidad. Se diseña: Definition of Done (216 escenarios) y 175 casos de prueba trazables a las historias de usuario. Aplica: ejecución en dispositivo Android real y 451 pruebas unitarias automatizadas (Jasmine/Karma), todas exitosas. Se amplía con pruebas de integración (8 casos sobre Firebase, clima, mapas y rutas, PayPal y funciones nativas), de seguridad (OWASP ZAP sobre la app y el checkout-web, y control de acceso a Firestore mediante su API REST) y de rendimiento. Mejora: los hallazgos detectados se corrigieron y verificaron (términos y condiciones, nombre de usuario único, límite de eventos, exportación GPX, monto del pago). Gestión de proyectos. Se planifica: Product Backlog de 78 historias en 12 épicas priorizadas con Planning Poker, Sprint Planning y Sprint Backlog. Controla: seguimiento por sprint, verificación con la Definition of Done, retrospectivas por etapa y decisiones de alcance documentadas (pago por suscripción con PayPal en lugar de transferencia). Modelos de datos. Se diseña: modelo de clases y estructura de colecciones de Firestore en el Documento de diseño. Implementa: Firestore con índice de nombres de usuario (nombresUsuario) que garantiza unicidad mediante transacciones, normalización y validación de datos, e imágenes comprimidas en base64. Solución de software. Se construye: aplicación Ionic, Angular y Capacitor con las 78 historias de usuario. Integra: Firebase, PayPal, clima, mapas y rutas, y geolocalización. Implanta: APK de Android generada con GitHub Actions y página de pago alojada en Firebase Hosting.

Contenidos del informe final

1. Relevancia del proyecto APT	**Problema que buscó solucionar** Quienes desean practicar trekking en la Región Metropolitana recurren a medios fragmentados: redes sociales y grupos de mensajería para encontrar compañía, sitios web para informarse de las rutas y otras aplicaciones para el GPS. Esto genera tres problemas confirmados mediante entrevistas a usuarios reales: falta de compañía confiable, información de rutas dispersa y sin formato uniforme, y falta de un mecanismo integrado de seguridad ante emergencias. **Relevancia para la profesión** El proyecto aborda un problema real con tecnologías de uso actual en la industria: aplicación híbrida (Ionic, Angular y Capacitor), servicios cloud (Firebase), integración de APIs externas (clima, rutas, mapas), pagos en línea (PayPal), geolocalización y ejecución en segundo plano en dispositivos, además de seguridad, pruebas y gestión ágil. Integra, en un solo producto, las competencias propias del desarrollo de software profesional. **Contexto y personas afectadas** El proyecto se sitúa en la Región Metropolitana de Chile, donde el aumento de los rescates de Socorro Andino en cerros (de 1 a 4 semanales en cinco años) evidencia la falta de herramientas de seguridad y orientación. Afecta a personas adultas (18 años o más) aficionadas al trekking: principiantes, personas con experiencia, personas sin grupo y organizadores de salidas, y de forma indirecta a sus contactos de emergencia y a guías y operadores locales. **Aporte de valor** Code-Trekking permite salir a hacer trekking de forma organizada, acompañada e informada en una sola aplicación: eventos privados con código de invitación y foro propio, catálogo de lugares con datos técnicos uniformes, mapa con ruta paso a paso, clima actual, tracking del recorrido (incluso en segundo plano en Android) con exportación a GPX, botón SOS que prepara un mensaje con la ubicación para los contactos de emergencia, contenido educativo y un panel de administración. La suscripción con pago en línea (PayPal) sienta las bases de un modelo sostenible. El aporte es real en cuanto a producto funcional probado en dispositivo Android y simulado en cuanto a su operación comercial.
2. Objetivos	**Objetivo general** Desarrollar Code-Trekking, una aplicación móvil que permita a las personas interesadas en trekking organizar actividades grupales, acceder a información de rutas centralizada y contar con herramientas de seguridad durante la actividad. **Objetivos específicos** - Implementar un sistema de eventos de trekking que permita crear actividades privadas e invitar participantes mediante un código único. - Desarrollar un catálogo de rutas con información técnica centralizada (dificultad, altitud, distancia, tiempo estimado, equipamiento). - Incorporar un mapa con GPS y seguimiento de actividad, incluyendo un tracking del recorrido realizado. - Implementar un botón SOS que permita compartir la ubicación del usuario con sus contactos de emergencia. - Habilitar un foro asociado a cada evento para la coordinación entre participantes.

	- Construir la solución sobre Angular, Ionic, Capacitor y Firebase, permitiendo su despliegue como app nativa en Android.
3. Metodología	**Metodología utilizada** Se utilizó la metodología ágil Scrum, con sprints semanales, Danilo González como Product Owner e Ismael Horta como Scrum Master. El trabajo se organizó en tres fases: definición del proyecto (Sprint 1 a 4), desarrollo (Sprint 5 a 15) y cierre y presentación final (Sprint 16 a 18). Los procedimientos aplicados fueron: levantamiento del problema mediante entrevistas y análisis de referentes, Product Backlog de 78 historias de usuario en 12 épicas, priorizado y estimado con Planning Poker, Sprint Planning y Sprint Backlog con tablero Por hacer / En progreso / Hecho, control de versiones con GitHub (ramas y pull requests) e integración continua con GitHub Actions para generar la APK; verificación de cada historia contra la Definition of Done (216 escenarios positivos y negativos) y 175 casos de prueba, y retrospectivas al cierre de cada etapa. **Pertinencia** Scrum era pertinente porque el equipo es reducido (dos personas), los plazos académicos son acotados y los requerimientos se fueron precisando con el uso real de la aplicación. Los sprints cortos permitieron entregar incrementos verificables cada semana, priorizar la ruta crítica del MVP (registro, eventos, mapa, SOS) y reordenar el trabajo cuando aparecían hallazgos. La Definition of Done y las retrospectivas aportaron el control de calidad y la mejora continua necesarios para cumplir los objetivos.
4. Desarrollo	**Etapas y actividades** - Fase 1 (Sprint 1 a 4): definición del problema, objetivos, alcance del MVP, Product Vision, Product Backlog, requisitos no funcionales, diseño de arquitectura y plan de trabajo. - Fase 2 (Sprint 5 a 15): entorno y autenticación con seguridad base; seguridad avanzada, guards e interceptor; cuenta, términos y perfil; panel de administración y contenido; eventos de trekking; mapa y trazado de rutas; tracking GPS y exportación GPX; contactos de emergencia y SOS; foro por evento; clima; contenido informativo; galería de fotos; pagos y suscripciones con PayPal. - Verificación y cierre: ejecución de la Definition of Done y de los casos de prueba, pruebas unitarias automatizadas, pruebas de seguridad (OWASP ZAP y reglas de Firestore), de integración y de rendimiento, pruebas en dispositivo Android real, corrección de errores y actualización de toda la documentación contra el código fuente. - Fase 3 (Sprint 16 a 18): pruebas en dispositivos reales, pruebas de seguridad, de integración y de rendimiento, informe técnico final y presentación. **Facilitadores** La arquitectura híbrida con una sola base de código, el uso de Firebase como backend (sin construir ni mantener un servidor), la generación automática de la

	APK con GitHub Actions, la definición temprana de roles, la priorización con Planning Poker y la Definition of Done como instrumento de verificación. **Dificultades** - El WebView de Capacitor bloquea el login y los popups que exige PayPal. - El pago se procesa en el cliente: no es posible verificar el monto en un servidor, y el SDK de PayPal en esa modalidad está en desuso. - Desfases entre la documentación y el código detectados al contrastarlos; el teclado numérico de Android sin la tecla "-" para coordenadas negativas; rechazos permission-denied de Firestore al cerrar sesión. - Carga de trabajo concentrada en algunos sprints (por ejemplo, el panel de administración) y errores detectados solo al probar en un dispositivo real. **Ajustes realizados** - Se creó una página de checkout independiente en Firebase Hosting, abierta en el navegador del sistema, con retorno a la app mediante un deep link (codetrekking://), y se corrigió la manipulación del monto por URL; la verificación en servidor queda como mejora futura. - Se agregó el botón ± para coordenadas, un manejo global de errores, una pantalla de desbloqueo con contraseña para el panel de administración, y se distribuyó la carga entre ambos integrantes. - Tras las pruebas en dispositivo Android se incorporaron: versionado y re-aceptación de términos y condiciones, nombre de usuario único, límite de creación de eventos, exportación nativa de GPX, pantallas de carga, botón atrás y modo sin conexión. - Funcionalidades inicialmente fuera del MVP (GPX, administración avanzada) se incorporaron en la Fase 2, y el pago por transferencia fue reemplazado por la suscripción con PayPal.
5. Evidencias	Las siguientes evidencias permiten comprender las etapas del proyecto y su resultado final: - Documentación de gestión: Documento de inicio, Product Vision, Product Backlog priorizado (78 HU), Sprint Backlog por sprint, Sprint Planning (Plan de Trabajo) y Retrospectivas del proyecto. - Documentación técnica: Requisitos no funcionales, Documento de diseño con diagramas (arquitectura, componentes, comunicación, clases y secuencias), Manual técnico de despliegue e Informe técnico del stack. - Calidad: Definition of Done (216 escenarios), Casos de pruebas (175), 451 pruebas unitarias automatizadas (Jasmine/Karma), Plan de pruebas y evidencias (incluye las pruebas de integración), informe de pruebas de seguridad (OWASP ZAP y reglas de Firestore) e informe de pruebas de rendimiento. - Innovación: documento que responde qué problema resuelve, qué hace diferente a la solución y qué valor agrega.

	- Producto: repositorio https://github.com/DaniloGCh/code-trekking, repositorio de documentación https://github.com/IsmaelH3030/Documentacion__ProyectoAPT_Code-Trekking.git, APK de Android generada automáticamente con GitHub Actions (artefacto app-debug-apk) y capturas de la aplicación en funcionamiento en dispositivo Android. ras de la aplicación en funcionamiento en dispositivo Android.
6. Intereses y proyecciones profesionales	**Ismael Horta Chavez:** **Aporte del proyecto a mis intereses profesionales** El proyecto me permitió experimentar el ciclo de vida completo de un producto software, desde el levantamiento de requerimientos con la necesidad de usuarios reales hasta el despliegue y pruebas mediante APK en hardware real. Con el proyecto logre fortalecer mi interés por el desarrollo móvil, expandir mi conocimiento sobre las arquitecturas serverless y el trabajo en la nube , integrar rigurosamente la ciberseguridad y el aseguramiento de calidad. Si bien mantengo mi foco en la ingeniería de software, ahora tengo una visión más amplia sobre calidad, documentación técnica y colaboración efectiva en equipo para lograr los objetivos propuestos. **Proyecciones laborales** A partir de los aprendizajes de mi proyecto de título, busco desarrollarme entre el desarrollo de software (Mobile o Web/Full Stack) y la inteligencia de negocios (BI) que es una de las áreas que he obtenido conocimiento en estos últimos meses. Mi objetivo es diseñar e implementar soluciones que integren arquitecturas backend seguras con analítica de datos, permitiendo transformar métricas de uso en decisiones estratégicas. Me proyecto en equipos ágiles aportando en la construcción de productos escalables, analíticos y centrados en resolver necesidades reales del usuario. **Danilo Gonzalez Chavez:** **Aporte del proyecto a mis intereses profesionales** Desde mi rol como PO y con responsabilidades de programación backend y frontend, el proyecto me permitió unir dos áreas que me interesan, como la decisión de que construir y hacer que funcione de forma segura, priorizar el product backlog y definir las HU con sus CA, gracias a eso nos acercó a la visión del producto, también trabajar con firebase y sus funciones, con github actions para generar la apk, reforzó mi interés por el ciclo completo de la construcción de soluciones tecnológicas, además participar en las pruebas da evidencia de que la calidad se construye en cada sprint, y que un hallazgo bien documentado se resuelve más rápido que uno descubierto al final. **Proyecciones laborales** Me proyecto trabajando en desarrollo full stack tanto de apps móviles como soluciones web con foco en la usabilidad, seguridad y aplicando automatizaciones de despliegues, dentro de equipos que aplican metodologías ágiles, quiero seguir profundizando en prácticas confiables tanto de calidad como de seguridad todo lo que conlleve a ir mejorando e ir aprendiendo más

	sobre este mundo, para construir soluciones confiables y escalables, además la experiencia como PO me motiva a que lo que desarrolle responda a necesidades reales de los usuarios.

Innovación de la solución

Code-Trekking - Proyecto de Título

Code-Trekking propone una solución innovadora en el contexto de la actividad outdoor local: no inventa una funcionalidad aislada, sino que integra en una sola aplicación móvil tres necesidades que hoy se resuelven por separado (comunidad, información de rutas y seguridad). A continuación se responden las tres preguntas de la asignatura.

1. ¿Qué problema resuelve?

Las personas que quieren hacer trekking en la Región Metropolitana usan medios fragmentados: redes sociales y grupos de mensajería para encontrar compañía, sitios web o plataformas para informarse de las rutas y otras aplicaciones para el GPS. Esa dispersión se traduce en tres problemas concretos, confirmados mediante entrevistas a usuarios reales:

- Falta de compañía confiable: quien no tiene a alguien disponible o con experiencia posterga la salida o sale solo, con mayor exposición al riesgo.
- Información de rutas dispersa: dificultad, altitud, distancia, tiempo estimado y equipamiento están repartidos en distintas fuentes y sin formato uniforme.
- Falta de seguridad ante emergencias: en zonas alejadas y con poca señalización no existe un mecanismo integrado para avisar una situación de riesgo y compartir la ubicación con contactos de confianza. El aumento de rescates de Socorro Andino en cerros de la Región Metropolitana (de 1 a 4 semanales en cinco años) respalda la urgencia.

2. ¿Qué hace diferente a la solución?

La diferencia está en combinar, en un único producto pensado para el trekking local, lo que las alternativas ofrecen solo en parte:

- Comunidad privada por evento: el usuario crea o se une a una salida mediante un código de invitación único (formato TRK-XXXXXX), con foro propio en tiempo real, sin depender de grupos externos.
- Seguridad integrada al flujo de la actividad: el botón SOS arma un mensaje con la ubicación, la hora y el evento activo, y lo deja listo para enviar por SMS o WhatsApp a los contactos de emergencia. Si no hay contactos registrados, el sistema lo advierte y lleva a configurarlos.
- Información local centralizada: catálogo de lugares de Santiago con datos técnicos uniformes, clima actual según la ubicación del usuario, mapa con capas
- Información local centralizada: catálogo de lugares de Santiago con datos técnicos uniformes, clima actual según la ubicación del usuario, mapa con capas (calle, satelital, terreno y topográfico) y ruta paso a paso en español.
- Seguimiento y registro del recorrido: tracking con distancia y tiempo, incluso en segundo plano en Android, y exportación a GPX.
- Contenido educativo: manual de supervivencia interactivo, kits de primeros auxilios y de supervivencia, y consejos de trekking.

- Arquitectura liviana: una sola base de código (Ionic + Angular + Capacitor) apoyada en Firebase, y con generación automática de la APK mediante GitHub Actions, lo que permite mantener el producto con un equipo reducido.

Comparación con las alternativas del mercado:

Alternativa	Qué ofrece	Qué no cubre	Code-Trekking
Wikiloc / AllTrails	Rutas y mapas	Comunidad, eventos y SOS	Eventos privados, foro y SOS junto al mapa
Strava	Registro deportivo	Foco en trekking local y seguridad	Rutas de Santiago e información técnica uniforme
Grupos de WhatsApp	Coordinación del grupo	Mapa, rutas y herramientas de seguridad	Foro por evento integrado con mapa y SOS

3. ¿Qué valor agrega?

- Para el usuario: salir a hacer trekking de forma organizada, acompañada e informada, con menor tiempo de reacción ante un accidente y sin tener que usar varias aplicaciones.
- Para principiantes y personas sin grupo: reduce la barrera de entrada, porque encuentran compañía, información de equipamiento y recomendaciones en el mismo lugar.
- Para organizadores: pueden crear la salida, coordinar a los participantes y mantener la comunicación del grupo dentro de la app.
- Para la administración del producto: panel para gestionar lugares, consejos, manuales, kits y roles, y una suscripción con pago en línea (PayPal) como base de un modelo sostenible.
- Valor técnico y académico: integra geolocalización, servicios cloud, integración de APIs externas, pagos, seguridad (sanitización XSS, límite de frecuencia, validación de datos) y metodologías ágiles en 18 sprints, con 78 historias de usuario y pruebas documentadas (216 escenarios en el DoD y 175 casos de prueba y 451 pruebas unitarias automatizadas, además de pruebas de seguridad, de integración y de rendimiento).

Limitaciones y mejoras futuras: el producto está orientado a Android y a la Región Metropolitana, aplicación tipo red social con visita a los perfiles de otros usuarios, paso a producción real para play store, ampliarlo a usuarios IOS.